

Optimizacija raspoređivanja poslova na mašinama

primenom metaheurističkih algoritama

Nenad Pešić 62/2022

2026.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dato je n poslova i m mašina. Posao predstavlja **uređeni niz operacija**. Operacija je određena trajanjem i mašinom na kojoj se izvršava.

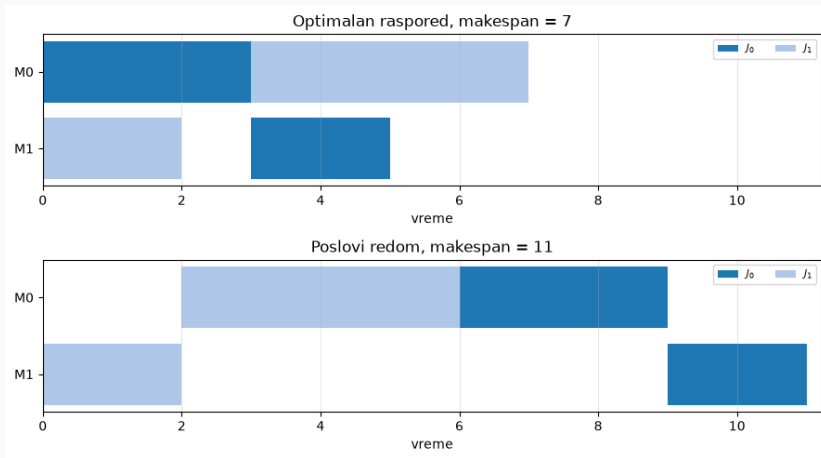
Cilj je pronaći raspored poslova tako da se minimizuje ukupno trajanje izvršavanja svih poslova, koje označavamo sa C_{max} .

Rešenje mora da zadovolji dva uslova:

- operacije jednog posla izvršavaju se **zadatim redosledom**
- mašina u jednom trenutku može da izvršava **najviše jednu** operaciju

Problem je NP-težak. Primer: instanca **ft10** ostala je nerešena 26 godina.

Isti poslovi, dva rasporeda



Slika: Dva rasporeda iste instance sa dva posla i dve mašine.

Niz je kodiran **Birvirtovim kodiranjem**.

To je **niz oznaka poslova** od kojih se svaka ponavlja onoliko puta koliko posao ima operacija. Položaj u nizu označava redni broj operacije.

0 1 1 2 0 1 2 0 2

Svaki ovakav niz opisuje izvodljiv raspored.

Birvirtovo kodiranje **ne prikazuje raspored eksplicitno**.

Dekoder pretvara Birvirtov niz u realni raspored.

Dekoder iterira kroz niz i svakoj operaciji dodeljuje najraniji mogući početak:

$$s_o = \max(r_{J(o)}, f_{M(o)})$$

gde je r_J trenutak kad je posao spreman, a f_M trenutak kad se mašina oslobađa.

Složenost je $O(L)$, gde je L ukupan broj operacija.

Broj različitih nizova je

$$\frac{(\sum_j |J_j|)!}{\prod_j |J_j|!}$$

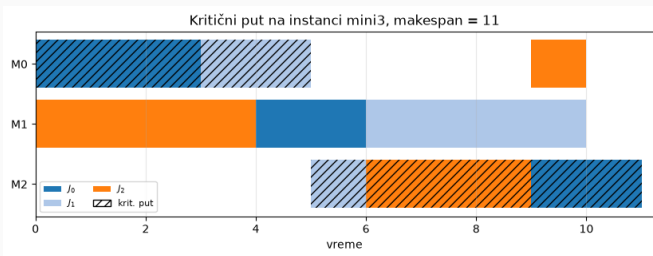
poslova (3 mašine)	nizova	vreme
4	369 600	1 s
5	168 168 000	10 min
6	$1,3 \times 10^{11}$	5 dana

Iscrpna pretraga je ipak implementirana, i na instanci **mini3** ona je prvi nezavisan dokaz da su ostale metode ispravne.

Zamena dva elementa. Menjaju se dve pozicije sa različitim oznakama.

Ne koristi nikakvo znanje o problemu, ali je jedan potez konstantne cene.

Okolina po kritičnom putu (N_1). Razmatraju se samo zamene susednih operacija na putu koje dele mašinu.



Slika: Kritični put na instanci mini3

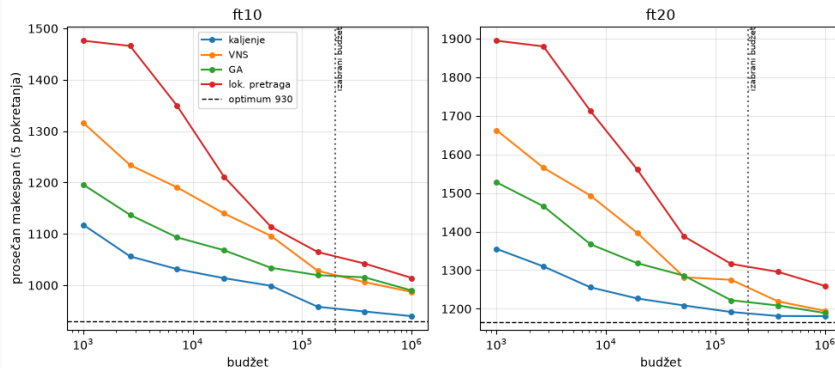
metoda	potez	izlazak iz lokalnog optimuma
lokalna pretraga	najbolji sused	ponovno pokretanje
simulirano kaljenje	slučajan sused	Metropolisov kriterijum
promenljive okoline	silazak	rastuće mešanje
genetski algoritam	PPX ukrštanje	mutacija i elitizam

Poređenje

Broj pozivanja funkcije dekodiranja **budžetom**.

Trideset pokretanja po instanci i metodi, dakle 1080 ukupno.

Reproducibilnost. Svako pokretanje ima podešen RNG seed.



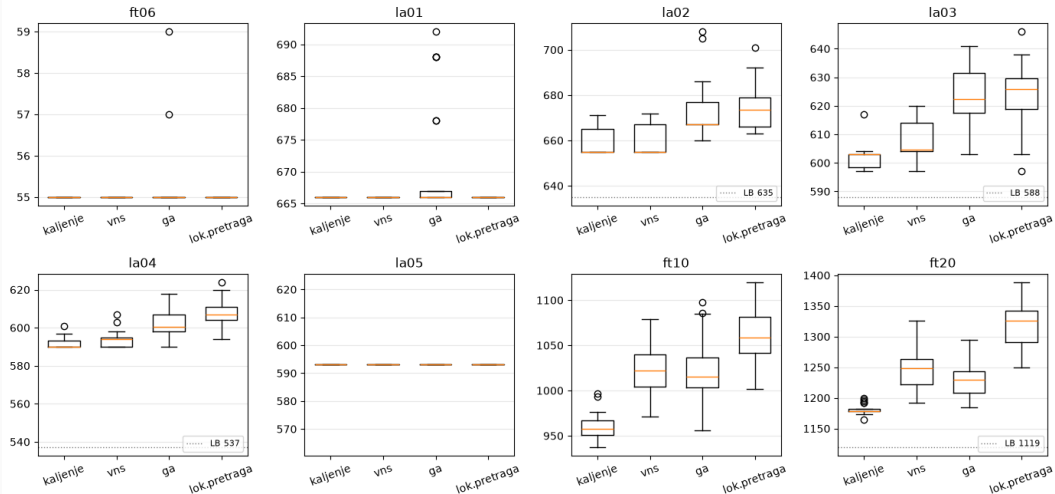
Najbolje pronađeno rešenje

instanca	optimum	kaljenje	VNS	GA	lok. pretraga
mini3	11	11	11	11	11
ft06	55	55	55	55	55
1a01	666	666	666	666	666
1a02	655	655	655	660	663
1a03	597	597	597	603	597
1a04	590	590	590	590	594
1a05	593	593	593	593	593
ft10	930	937	971	956	1002
ft20	1165	1165	1192	1185	1249

Prosečno odstupanje: simulirano kaljenje **0,70** %, VNS 2,26 %, GA 2,85 %, lokalna pretraga 4,19 %.

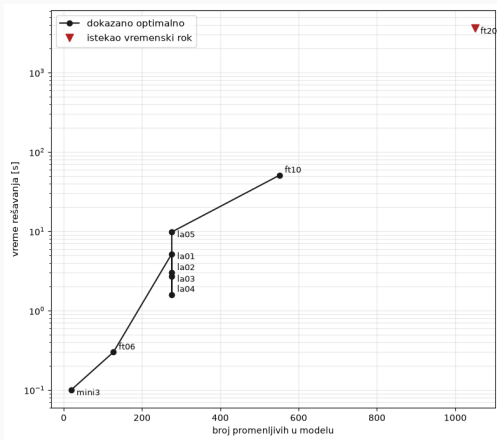
Rasipanje kroz trideset pokretanja

Rasipanje makespana kroz 30 pokretanja



Egzaktno rešavanje

Disjunktivna forma, rešena CPLEX-om uz rok od sat vremena. Dokazano optimalno rešenje na **osam od devet** instanci.



	rešenje	donja granica	vreme
CPLEX	1182	657	3603 s
kaljenje	1165	1119	5,8 s

Rešavač posle sat vremena prikazuje odstupanje od 44,37 %. Kaljenje za nepunih šest sekundi nalazi **objavljeni optimum**.

Sopstvenim rezultatima optimum se ograđuje na [1119, 1165], što je 4,1% umesto 44,4%.

Uža okolina ne donosi bolji rezultat.

N_1 okolina smanjuje broj kandidata između 81 i 259 puta, ali pri izjednačenom budžetu gubi.

Traži dodatno dekodiranje po potezu, daje plići lokalni optimum, a kaljenju oduzima neutralne poteze.

Složenija metoda nije nužno bolja. Promenljive okoline nadgrađuju lokalnu pretragu, ali gube od kaljenja.

Uticaj parametara

Test parametara. Izveden po parametru, bez testiranja kombinacije parametara.

Moguća su bolja poređenja uticaja parametara.

metoda	parametar	vrednost	razlika	p
kaljenje	T_0	5	+9,53	0,009
GA	p_m	0,1	+16,13	0,017
	ostalih 12 poređenja			$> 0,06$

Parametri ne utiču previše na rezultate pri datom budžetu, osim **u slučaju granice upotrebljivosti**.

Implementirane su četiri metaheuristike, iscrpna pretraga i celobrojni model, i upoređene pri izjednačenom budžetu na devet instanci.

Najbolje se pokazalo **simulirano kaljenje**, sa 0,70% prosečnog odstupanja i optimumom dostignutim na osam od devet instanci.